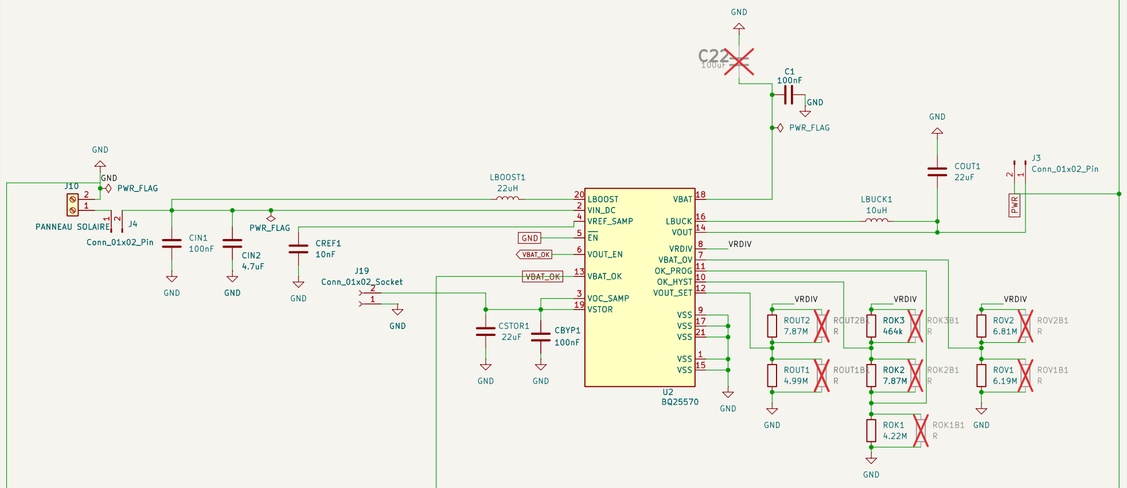
SOURCE ET STOCKAGE / BQ25570



SUPERCAPA 4V MAX : OV -3.812V ; OK bas -3.467V / haut -3.600V.
Sortie -3.118V : resistances de seuil 0.1%.
VBAT_OK commande VOUT_EN : arret du buck si energie insuffisante.
Options NC et C22 conservees : stockage et pointes a verifier sur banc.

02 MESURE, TRAITEMENT ET LORA

ALIMENTATION ET DECOUPLAGE

Alimentation -3.118V via J3 : buck commande par VBAT_OK.

BQ actif : EN relie a GND par le label global de la feuille originale.

RAK3172 — TRAITEMENT

U1
RAK3172(M) / EU868

RADIO ET ANTENNE 868 MHz

AE1
Antenne IFA imprimée 868 MHz

L1
DNP

C5
DNP

AE1 : antenne externe indicative / 50 ohms.
Frequence cible 868 MHz : modele physique a choisir.

UART / SWD

J21
UART2 / RUI3

J22
SWD

BOOT ET RESET

R10
100k

R11
10k

SW1
RESET

ETAT DU STOCKAGE

R8
1M

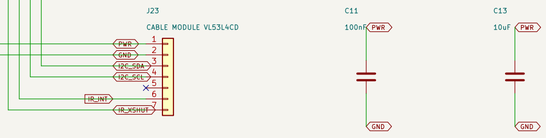
R9
3.3M

VEILLEPORTE — ALIMENTATION, RAK3172 ET CAPTEUR IR

Les fils longs relient les fonctions. Une intersection sans point ne constitue pas une jonction.
Les etiquettes PWR et GND repetees designent les memes rails. J23 est un cable vers le module externe.
Supercapacite : 4 V maximum : sortie -3.118 V ; arret -3.467 V / reprise -3.600 V.
Schema de conception : fonctionnement, autonomie, antenne et PCB restent a valider.

04 DETECTION IR — MODULE EXTERNE POLOLU 3692

LIAISONS VERS LE MODULE IR



UART : adaptateur logique 3.3V : TX adaptateur vers RX module.
SWD : reference tension seulement, eviter deux alimentations simultanees.
BOOT0 maintenu bas : RUI3 se programme par UART2.
PA11/PA12 : I2C2 : PA1 : interruption IR directe 2.8V.
PB5 : XSHUT en drain ouvert (bas ou haute impedance).
PA0 : etat du stockage via pont diviseur.
Verifier les cretes TX et la tenue du 3V3 sur banc.
RF : liaison 50 ohms courte et plan de masse lors du futur PCB.

J23 = brochage du cable de ce projet, PAS ordre des pastilles du module.
1 -> VIN ; 2 -> GND ; 3 -> SDA ; 4 -> SCL ; 5 -> NON CONNECTE ; 6 -> GPIO1 ; 7 -> XSHUT.
Verifier les noms serigraphies sur le module avant branchement.
VDD du module reste non connecte : ne jamais le relier a PWR.

I2C : adaptation et resistances de rappel deja presentes sur le module.
Pas de R12/R13 externes sur cette revision. Adresse I2C 7 bits : 0x29.
GPIO1 2.8V -> PA1 directement : Q1 et R14 supprimes.
GPIO1 est rappele sur le module : PA1 en entree sans rappel interne.
XSHUT -> PB5 : sortie drain ouvert, niveau bas ou haute impedance uniquement.
Ne pas activer de rappel interne a PWR sur XSHUT.
Laisser le module alimente pendant son mode autonome ULP : XSHUT bas l arrete.

La consommation ULP annoncee du capteur ne vaut pas pour toute la carte.
PWR -3.118V. Mesurer les pointes du module et de la radio avec le BQ25570.
Cible proche = porte fermee ; distance elevee ou absence de cible a qualifier.
Une mesure invalide ne prouve pas une ouverture : prevoir un etat inconnu.

Module Pololu 3692 externe ; supercapacite 4 V ; PCB 4 couches route — RF a revalider

Amira

Sheet: /
File: veilleporte_complet.kicad_sch

Title: VeillePorte — schema complet et branchements

Size: A2	Date: 2026-10-26	**Rev: 0.6**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1